

Práctica 5: Complejidad espacial

Compilado: 17 de agosto de 2026

PSPACE

1. Probar que los siguientes lenguajes están en PSPACE.
 - a) CLIQUE.
 - b) FORMULA-MAS-CHICA = $\{\langle \phi, k \rangle : \phi \text{ es una fórmula booleana proposicional, y no existe una fórmula } \phi' \text{ tal que } \phi \equiv \phi' \text{ y } |\phi'| \leq k\}$.
 - c) TA-TE-TI¹ = $\{\langle T, k \rangle : T \text{ es una matriz de con entradas de valor 0, 1 y 2 tal que el jugador 1 tiene una estrategia ganadora.}\}$ ²
2. Probar que PSPACE está cerrado por complemento.
3. Probar que $\text{NP} \subseteq \text{PSPACE}$.
4. Probar un teorema de jerarquía espacial análogo al temporal. Más formalmente, probar que si f, g son funciones space-constructible que satisfacen $f(n) = o(g(n))$ entonces $\text{SPACE}[f(n)] \subsetneq \text{SPACE}[g(n)]$.
5. Probar que $\text{P} \neq \text{SPACE}[n]$.

Ayuda: Observar que ambas clases tienen propiedades de clausura distintas. Usar padding.
6. ☹ Considerar el siguiente juego: dado un grafo G , dos jugadores toman turnos para mover una piedra. Inicialmente la piedra está en un nodo v , y el jugador 1 debe elegir un nodo $w \in N(v)$ a donde mover la piedra. Luego, el jugador 2 hace lo mismo: elige un vecino $z \in N(w)$ y mueve la piedra hacia ahí. El juego termina cuando un jugador solo puede mover la piedra a nodos que ya fueron antes visitados. En ese caso, el jugador que está obligado a mover la piedra a una posición ya visitada pierde. A este juego lo llamamos Generalized Geography, o bien GG.

Probar que el lenguaje $\text{GEO} = \{\langle G, v \rangle : G \text{ es un grafo con un nodo } v, \text{ y el jugador 1 tiene una estrategia ganadora jugando GG sobre el grafo } G \text{ empezando el juego en } v\}$ es PSPACE-complete.
7. ☹ Probar que la siguiente variante de GEO es PSPACE-completa.
 - GEO-EJES: como GEO, pero un jugador pierde cuando repite un eje (es decir, es válido moverse a un nodo ya visitado siempre y cuando para hacer esto no se use un eje ya visitado).

Probar que, en cambio, la siguientes variante está en P.

- GEO-REPITE: GEO, pero se pueden repetir nodos sin problema. Es decir, un jugador pierde únicamente si se queda en un nodo sin ejes salientes.

¹En este TATETI generalizado gana el jugador que logra ocupar k casilleros consecutivos (esto puede ser en horizontal, en vertical o en diagonal). Hay dos jugadores (1 y 2), y el tablero se representa con una matriz donde 0 indica un casillero libre, 1 un casillero ocupado por el jugador 1 y 2 un casillero ocupado por el jugador 2.

²Un jugador A tiene una estrategia ganadora en un juego determinístico contra otro jugador B si existe una jugada de A tal que sin importar qué juegue B el jugador A tiene otra jugada tal que sin importar qué juegue B ..., y así hasta que A gana.

L y NL

8. Probar que la relación $\leq_L$ es transitiva.
9. Decidir cuáles de los siguientes problemas se pueden resolver en L o en NL.
 - PALINDROME = $\{x : x \text{ es una cadena palíndroma}\}$
 - DIRECTED-CYCLE = $\{\langle D, s \rangle : D \text{ es un grafo dirigido y contiene un ciclo que contiene a } s\}$
 - BALANCED = $\{x : x \text{ tiene tantos 1s como 0s}\}$
10. Sea $\mathcal{L}$ el lenguaje de todas las expresiones con paréntesis bien formadas. Es decir, $()$, $(())$, $(())()$ $\in \mathcal{L}$, pero $((,))$, $()(\notin \mathcal{L}$. Probar que $\mathcal{L} \in L$.
11. Probar que una función f es **trabajo-L** si y solamente si es computable implícitamente en L.
12. Probar que DIRECTED-CYCLE es NL-completo.
13. Sea $L^2 = \text{SPACE}[\log^2 n]$. Probar que $NL \subseteq L^2$.
14. Probar que 2-COLOREO está en NL.
15. Probar que los siguientes problemas son NL-completos.
 - SCC = $\{\langle G \rangle : G \text{ es un grafo fuertemente conexo}\}$
 - NFA-NO-VACIO = $\{\langle A \rangle : A \text{ es un autómata no determinístico que reconoce un lenguaje no vacío.}\}$
16. Probar que 2-SAT $\in NL$.

Ayuda: En caso de no conocer el algoritmo tradicional para resolver 2-SAT se recomienda buscarlo³. El objetivo de este ejercicio es implementar este algorithm en NL.
17. Probar que $NL \subseteq P$.

³<https://cp-algorithms.com/graph/2SAT.html>